

PROYECTO PARTE I

Aceptación de depósitos a plazo en campañas de telemarketing bancario

Juan Aquino, Angel Mora, Leonardo Cueva, Douglas Gonzales y Adrian Varillas

Introducción a Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Docente: Walter Quispe Vargas

2026-02-01



Introducción del dataset

Contexto y objetivo

- ▶ Un banco portugués vende **depósitos a plazo** por telemarketing.
- ▶ Llama de forma masiva a toda su base de clientes.
- ▶ Resultado: alto costo, agentes saturados y clientes molestos.

Objetivo: identificar qué características del **cliente**, del **contacto** y del **entorno económico** se asocian con una mayor aceptación.

Fuente	UCI, <i>Bank Marketing</i> (Moro et al., 2014)
Registros	41,188 contactos
Variables	20 de entrada + 1 objetivo
Periodo	Mayo 2008 a noviembre 2010
Grupos	Perfil, campaña e indicadores económicos

Problema de negocio



- ▶ Solo el **11.27 %** de los contactos termina en venta.
- ▶ Por cada venta hay casi **8 llamadas sin éxito** (1 : 7.88).
- ▶ Por eso comparamos **tasas de aceptación** y no conteos.

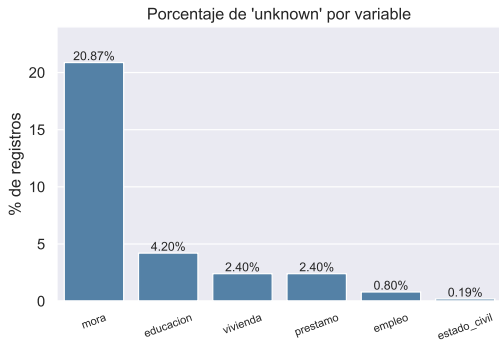
Limpieza y decisiones

Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Problema encontrado	Decisión
12 filas idénticas (0.029 %)	Eliminarlas: contaban dos veces el mismo contacto
Valores "unknown" en 6 variables categóricas	Revisar si el grupo desconocido se comporta distinto
pdays = 999 en el 96.32 % de los casos	No son días: significa "nunca contactado"
Nombres en inglés y con puntos	Renombrar al español (emp.var.rate a tasa_var_empleo)
Columnas de texto sin orden	Tipo category, con orden en educación y mes
Atípicos en duración, campaña y edad	Conservarlos: son casos reales y de interés

Resultado: **41,176 filas y 26 columnas**, sin nulos en las variables originales.

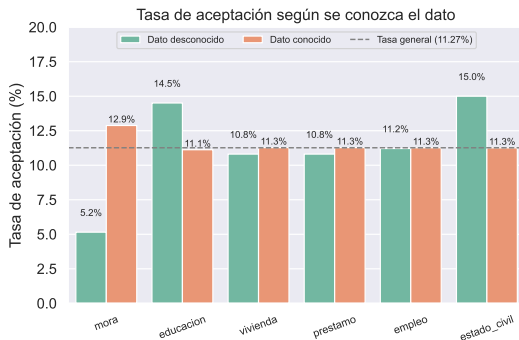
Valores nulos: ¿dónde faltan datos?



- ▶ Los faltantes no son celdas vacías: vienen con la etiqueta "unknown".
- ▶ Aparecen en **6 variables, todas categóricas**; ninguna numérica tiene faltantes.
- ▶ mora concentra el **20.87 %**: eliminar esas filas costaría una quinta parte de la muestra.
- ▶ vivienda y prestamo fallan en los **mismos 990 registros**.

Pregunta: ¿el grupo sin dato es un segmento de clientes o solo un error de registro?

Valores nulos: ¿el grupo sin dato acepta distinto?



Decisión: si el grupo sin dato acepta como el resto, imputamos la **moda**; si acepta distinto, lo dejamos como categoría "desconocido".

- ▶ mora: **5.15 %** frente a 12.88 %, menos de la mitad → categoría propia.
- ▶ educacion: **14.51 %** frente a 11.12 %, la más alta → categoría propia.
- ▶ vivienda, prestamo y empleo: la diferencia es menor a medio punto → **moda**.
- ▶ estado_civil: 15.00 %, pero son solo **80 clientes** (0.19 % del total) → **moda**.

Días previos iguales a 999

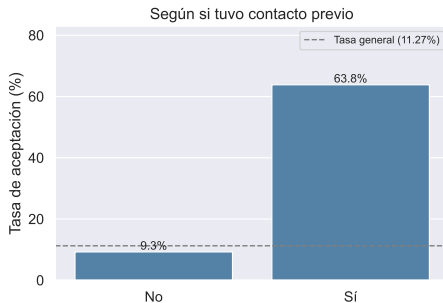
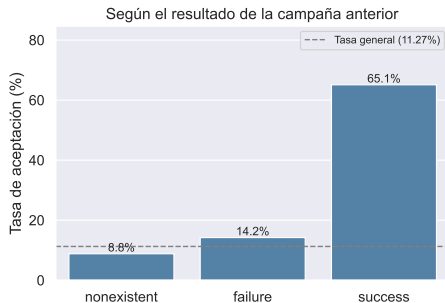
- ▶ El 96.32 % de los clientes nunca fue contactado antes.
- ▶ Con el 999, la media es **962.46 días**.
- ▶ Sin él, la media real es **6.01 días**.
- ▶ Se crea `dias_desde_contacto` (sin el 999) y no se imputa: el dato no aplica.

Variables nuevas para describir la aceptación de depósitos

- ▶ `duracion_min`: duración en minutos.
- ▶ `tramo_duracion`: intervalos de minutos.
- ▶ `grupo_etario`: intervalos de edad.
- ▶ `contacto_previo`: Sí / No.

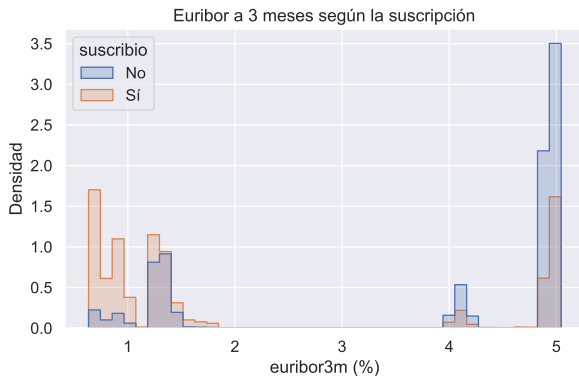
Principales hallazgos

1. El historial del cliente es clave



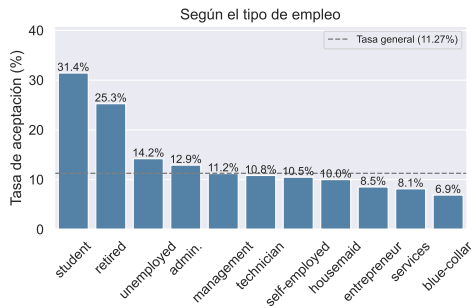
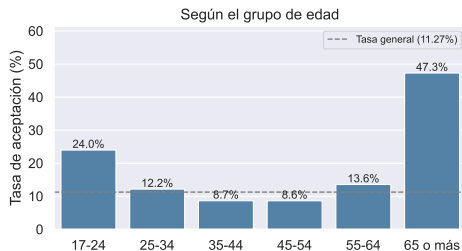
- ▶ Un éxito previo se asocia con un **65.11 %** de aceptación, casi seis veces la tasa general.
- ▶ Solo el 3.68 % de los clientes tiene historial, pero es el grupo que más convierte.

2. El contexto económico también importa



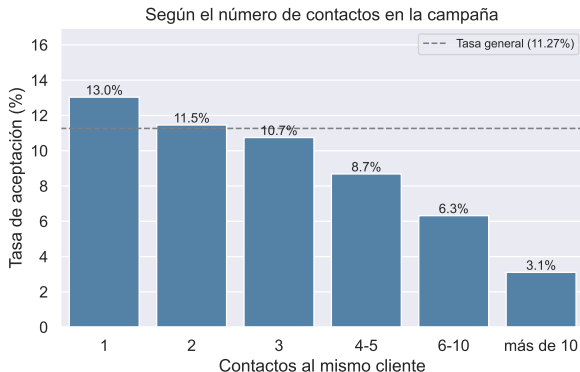
- ▶ Euribor menor a 3 %: **24.46 %** de aceptación.
- ▶ Euribor de 3 % o más: solo **4.84 %**.
- ▶ Los periodos de tasas bajas (después de la crisis de 2008) coinciden con más ahorro.

3. Los extremos de edad aceptan más



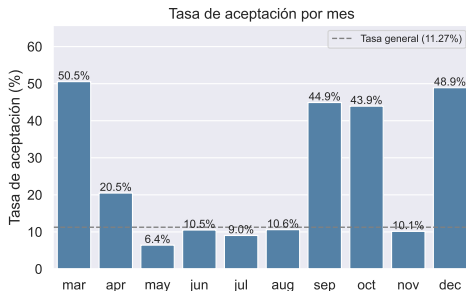
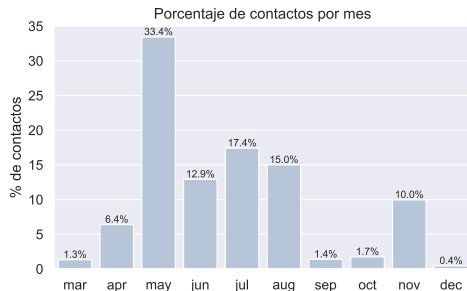
- ▶ 65 años o más: **47.28 %**; 17 a 24 años: **23.99 %**. Estudiantes y jubilados lideran.
- ▶ Los grupos de 35 a 54 años son los más contactados y los que menos aceptan (8.6 %).

4. Insistir no funciona



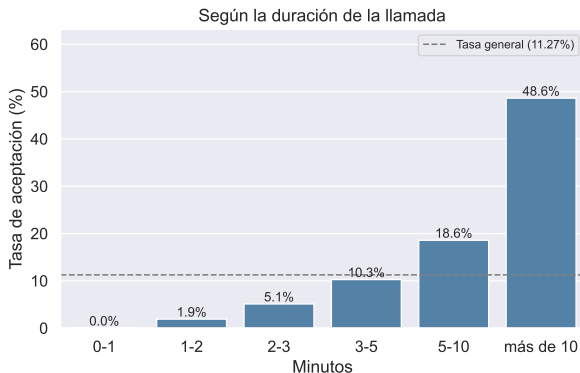
- ▶ 1 contacto: **13.04 %**; más de 10: **3.11 %**.
- ▶ Desde el tercer contacto la tasa queda por debajo de la media.
- ▶ Por celular se acepta casi el triple que por teléfono fijo (14.74 % frente a 5.23 %).

5. Mayo: mucho volumen, poca conversión



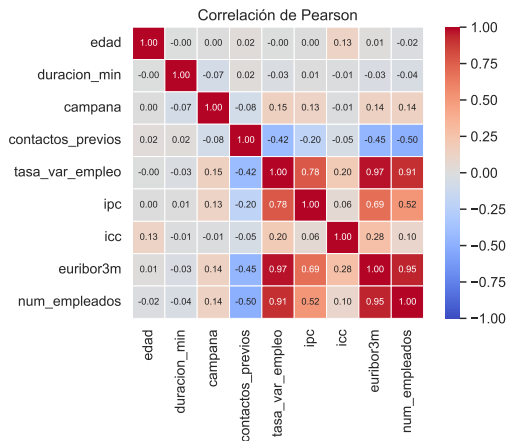
- ▶ Mayo concentra el **33.43 %** de las llamadas y tiene la tasa más baja (**6.44 %**).
- ▶ Marzo, septiembre, octubre y diciembre superan el 43 % con menos del 2 % de las llamadas.

6. La duración: muy asociada, pero solo se conoce después



- ▶ De **0.02 %** (hasta 1 minuto) a **48.61 %** (más de 10 minutos).
- ▶ Útil para guiar a los agentes durante la llamada.
- ▶ **No sirve** para elegir a quién llamar: se conoce recién al terminar.

7. Indicadores económicos que se mueven juntos



- ▶ tasa_var_empleo, euribor3m y num_empleados: **r entre 0.91 y 0.97**.
- ▶ Describen el mismo ciclo económico: basta con usar una (por ejemplo, euribor3m).
- ▶ icc aporta información distinta ($r = 0.28$ con la Euribor).
- ▶ Edad, duración y campaña casi no se relacionan entre sí.

Conclusiones

- ▶ **Priorizar** a los clientes con historial de contacto con el banco.
- ▶ **Limitar la insistencia:** pocas llamadas por cliente.
- ▶ **Planificar** considerando el contexto de tasas de interés y repartir mejor las llamadas en el año.
- ▶ Mirar segmentos poco contactados que aceptan más: jubilados, estudiantes y clientes con estudios superiores.

Precauciones

- ▶ Son asociaciones descriptivas, no causas.
- ▶ Los datos corresponden a un periodo de crisis (2008-2010).
- ▶ En la etapa de modelamiento: considerar el desbalance y excluir la duración.

¡Gracias!

¡Gracias!

¿Preguntas?